

Risoluzione degli «esercizi con asterisco»

di Giafazio Abrucoli

Scopo del presente lavoro è presentare una delle possibili risoluzioni dei cosiddetti “esercizi con asterisco” del dott. Libor Vesely, originariamente reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.mat.unimi.it/users/libor/Matematica/asteriscoAM1.pdf>

Gli enunciati degli esercizi sono raccolti nella prima parte del documento e le relative soluzioni in una sezione separata. I richiami brevi restano accanto alle soluzioni cui si riferiscono; i preliminari più estesi di teoria degli insiemi e degli ordini sono invece raccolti nelle appendici.

La traccia dell'esercizio 4 del pdf originale era un doppione dell'esercizio 19, ma conteneva, al contrario della seconda, un'inesattezza: non escludeva il valore 0. Nell'esercizio IV di questo documento riporterò la traccia del 19, mentre a partire dall'esercizio XIX di questo documento la numerazione sarà scalata di 1 rispetto all'originale. In futuro la raccolta potrà essere ampliata, riorganizzata o altrimenti migliorata.

Indice

Insiemi, cardinalità e struttura di $\mathbb{R}$

- Esercizio I** Numerabilità sotto ipotesi di esistenza di massimi o minimi [soluzione]
Esercizio III Una funzione suriettiva su $\mathbb{R}$ in ogni intervallo aperto [soluzione]
Esercizio VIII Rette parallele prive di punti a coordinate razionali [soluzione]
Esercizio IX Famiglie non numerabili di insiemi quasi disgiunti [soluzione]
Esercizio X Decomposizione degli aperti di $\mathbb{R}$ in intervalli [soluzione]

Algebra e teoria dei numeri

- Esercizio II** Potenze con base ed esponente irrazionali [soluzione]
Esercizio IV Un criterio di costanza per polinomi [soluzione]
Esercizio V Somme di due quadrati e interi di Gauß [soluzione]
Esercizio VI Algebricità di $\cos(q\pi)$ [soluzione]
Esercizio VII Radici dell'unità e divisibilità per 3 [soluzione]

Successioni e approssimazione

- Esercizio XI** Medie aritmetiche di una successione [soluzione]
Esercizio XII Iterazione di Erone per la radice quadrata [soluzione]
Esercizio XIII Permutazioni di successioni e classe limite dei razionali [soluzione]
Esercizio XIV Classe limite della parte frazionaria di $\sqrt{n}$ [soluzione]

Periodicità e continuità

- Esercizio XV** Somma di funzioni periodiche [soluzione]
Esercizio XVI Limitatezza e uniforme continuità delle funzioni periodiche continue [soluzione]
Esercizio XVII Esistenza del periodo minimo [soluzione]
Esercizio XVIII Necessità dell'ipotesi di continuità [soluzione]
Esercizio XIX Uniforme continuità su un intervallo aperto [soluzione]

Composizione di funzioni

- Esercizio XX** Esistenza di f continua con $f \circ f = e^{-x}$ [soluzione]

Esercizi

Esercizio I

Sia $E \subset \mathbb{R}$ non vuoto e tale che per ogni sottoinsieme limitato e non vuoto $A \subset E$ esista almeno uno tra massimo e minimo. Dimostrare che E è al più numerabile.

Esercizio II

Dimostrare che l'insieme

$$\{a^b \mid a, b > 0 \text{ sono irrazionali}\}$$

contiene sia infiniti numeri razionali che irrazionali.

Esercizio III

Esiste una funzione reale $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suriettiva su ogni intervallo aperto I ? cioè tale che $f(I) = \mathbb{R}$?

Esercizio IV

Sia $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio e supponiamo che per ogni $x \in \mathbb{R}$ esista un razionale positivo $q_x \in \mathbb{Q}$, $q_x > 0$ tale che $p(x) = p(x + q_x)$. Provare che p è costante.

Esercizio V

Sia n un numero naturale rappresentabile come somma di quadrati perfetti; provare che anche ogni sua potenza lo è.

Esercizio VI

Dimostrare che, per ogni intero non nullo n , il numero $\cos(\pi/n)$ è algebrico. Cosa si può dire di $\cos(q\pi)$ con q razionale?

Esercizio VII

Siano n un intero positivo e $v, w, z \in \mathbb{C}$ tre numeri complessi tali che

$$v^n = w^n = z^n = 1, \quad \text{e} \quad v + w + z = 0.$$

Dimostrare che n è un multiplo di 3.

Esercizio VIII

Sia r una retta nel piano cartesiano. Dimostrare che esistono infinite rette parallele ad r che non contengono punti con entrambe le coordinate razionali.

Esercizio IX

Diciamo che due insiemi sono quasi disgiunti se la loro intersezione è finita. Dimostrare che esiste una famiglia non numerabile di sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ a due a due quasi disgiunti.

Esercizio X

Dimostrare che ogni aperto A di $\mathbb{R}$ si può scrivere come unione al più numerabile di intervalli aperti.

Esercizio XI

Data una successione $(x_n)_{n \geq 1}$ in $\mathbb{R}$, consideriamo per ogni n la media $y_n = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$.

1. Dimostrare che se $x_n \rightarrow p \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ anche $\{y_n\}_{n \geq 1}$ converge allo stesso limite.
2. Trovare $\{x_n\}_{n \geq 1}$ tale che $y_n \rightarrow 0$ mentre $\{x_n\}_{n \geq 1}$ non ammette limite.

Esercizio XII

Sia $a > 0$ un numero reale e sia $x_1 > a$. Definiamo per induzione

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

- a. Provare che $x_n \rightarrow \sqrt{a}$ ed che la successione è decrescente per $n \geq 2$.
- b. Posto $E_n := |x_n - \sqrt{a}|$, l'errore commesso, dimostrare che, per ogni $n \geq 1$,

$$E_{n+1} = \frac{E_n^2}{2x_n},$$

- e dedurre che, quando $E_1 \neq 0$, $E_n < b \left(\frac{E_2}{b} \right)^{2^{n-2}}$ per un'opportuna costante b e ogni $n \geq 2$.
- c. Per $a = 2$ trovare un x_1 ed un n tali che $E_n < 10^{-4}$.

Esercizio XIII

1. Definire la nozione di "permutazione di una successione". Stabilire se c'è qualche legame tra il limite di una successione e quello di una sua permutazione.
2. Ordiniamo i razionali in una successione $(r_n)_{n \geq 1}$. Cosa possiamo dire sui possibili limiti delle sue sottosuccessioni?

Esercizio XIV

Consideriamo la successione definita da $x_n := \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, ove le parentesi $\lfloor \cdot \rfloor$ denotano la parte intera. Quali sono i possibili limiti delle sue sottosuccessioni?

Esercizio XV

È vero che la somma di due funzioni periodiche è periodica?

Esercizio XVI

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione periodica e continua. Dimostrare ch'è limitata e uniformemente continua.

Esercizio XVII

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione periodica e continua e siano P l'insieme dei periodi, ossia:

$$P = \{T > 0 \mid f(x+T) = f(x) \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}\}$$

Provare che:

1. f è costante se e solo se $\inf P = 0$.
2. Se f non è costante esiste $\min P > 0$.

Esercizio XVIII

Nel quesito precedente, è possibile omettere l'ipotesi di continuità?

Esercizio XIX

Sia f una funzione reale continua su un intervallo aperto e limitato (a, b) . Provare che si equivalgono:

1. f è uniformemente continua su (a, b) ;
2. entrambi i limiti agli estremi esistono e sono finiti.

Esercizio XX

Esiste una funzione continua $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(f(x)) = e^{-x}$ per ogni x reale?

Soluzioni

Alcuni richiami sui buoni ordini sono raccolti nell'[Appendice](#).

Svolgimento dell'esercizio I

Consideriamo i sottoinsiemi dei punti di E isolati rispettivamente a destra e a sinistra:

$$R := \{x \in E : \exists \varepsilon > 0, E \cap (x, x + \varepsilon) = \emptyset\}, \quad L := \{x \in E : \exists \varepsilon > 0, E \cap (x - \varepsilon, x) = \emptyset\}.$$

Notiamo che R ed L non sono necessariamente disgiunti e che il complementare $C := E \setminus (R \cup L)$ contiene i punti che sono di accumulazione sia da destra che da sinistra.

Proviamo ora che R ed L sono al più numerabili. Infatti, a ogni punto r di R possiamo associare un intervallo della forma $(r, r + \varepsilon)$, disgiunto da E , e questi intervalli sono tutti disgiunti tra loro per costruzione e quindi al più numerabili (ad esempio, perché una funzione che associa a ciascuno di questi intervalli un razionale in esso contenuto è iniettiva).

Infine, C contiene al più un solo elemento: se ne contesse due, chiamamoli x e y , il sottoinsieme $(x, y) \cap E$ non avrebbe né massimo né minimo.

C.V.D. ■

Una soluzione leggermente diversa parte dall'osservazione che, in E , se x è un punto di accumulazione da destra, cioè è in $E \setminus R$, e se $y \in E \setminus L$, allora $x \geq y$ e l'uguaglianza può valere solo per l'eventuale unico punto appartenente a C .

Possiamo allora dividere E nei sottoinsiemi disgiunti I dei punti isolati, C dei punti di accumulazione da destra a sinistra, $D := E \setminus (R \cup C)$ dei punti di accumulazione esclusivamente da destra e $S := E \setminus (L \cup C)$ dei punti di accumulazione esclusivamente da sinistra. C è finito, mentre I , D e S sono numerabili, poiché sono costituiti solo da punti isolati a destra o a sinistra.

Può essere inoltre interessante notare che D è un insieme ben ordinato, mentre S è ben ordinato rispetto all'ordine opposto $\geq$.

Svolgimento dell'esercizio II

L'insieme ha cardinalità del continuo: è contenuto in $\mathbb{R}$ e quindi ha cardinalità al più continua e contiene l'immagine della funzione iniettiva $b \mapsto \sqrt{2}^b$ con b irrazionale positivo. Dunque, l'insieme deve contenere un'infinità continua di irrazionali, poiché i razionali sono numerabili.

L'insieme poi contiene almeno tutti i naturali della forma 3^m con m intero positivo. Infatti, esiste un reale positivo x_m tale che

$$\sqrt{2}^{x_m} = 3^m,$$

perché la funzione $f: x \mapsto \sqrt{2}^x$ definita su $[0, \infty)$ ha come immagine $[1, +\infty)$. Se per assurdo x_m fosse razionale, $x_m = p/q$ con p, q naturali e non nulli, elevando alla $2q$ -esima otterremmo

$$2^p = 3^{2mq},$$

il che l'unicità della decomposizione in fattori primi.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio III

La digressione di teoria degli insiemi e di aritmetica cardinale premessa alla soluzione è raccolta nell'Appendice.

Consideriamo la relazione di equivalenza che mette in relazione due numeri reali x e y se e solo se la loro differenza è razionale, $x - y \in \mathbb{Q}$. L'insieme delle classi di equivalenza può anche essere visto come gruppo quoziente $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, le cui classi di equivalenza hanno la forma $x + \mathbb{Q} = \{x + q \mid q \in \mathbb{Q}\}$, in particolare sono insiemi densi e numerabili.

$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ ha la cardinalità del continuo, poiché

$$\mathbb{R} = \coprod_{x \in I} x + \mathbb{Q}$$

è unione disgiunta di classi di equivalenza distinte, indicizzate da un sottoinsieme $I \subset \mathbb{R}$ esistente per l'assioma della scelta. Dunque, ricordando i risultati sulla cardinalità degli insiemi riportati in Appendice:

$$\begin{aligned} |\mathbb{R}| &= \left| \coprod_{x \in I} x + \mathbb{Q} \right| \\ &= |I \times \mathbb{Q}| \\ &= \max\{|I|, |\mathbb{Q}|\} \\ &= |I|, \end{aligned}$$

cioè esiste una corrispondenza biunivoca $s: \mathbb{R}/\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione reale f definita, per ogni reale x , da

$$f(x) = s(x + \mathbb{Q}),$$

soddisfa alla proprietà desiderata, grazie alla densità delle classi di equivalenza in $\mathbb{R}$ e alla suriettività di s .

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio IV

Un polinomio non costante può assumere lo stesso valore al massimo un numero pari al proprio grado. Costruiamo una successione crescente per cui il polinomio assuma sempre gli stessi valori. Scegliamo un numero reale arbitrario a_0 , chiamiamo $a_1 = a_0 + q_{a_0}$ e, induttivamente,

$$a_n := a_{n-1} + q_{a_{n-1}} = a_0 + \sum_{i=0}^{n-1} q_{a_i},$$

ove q_{a_i} è fornito dall'ipotesi. Sempre per ipotesi, p assume lo stesso valore per tutti gli a_n , quindi è costante.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio V

Per ipotesi $n = a^2 + b^2$, con n, a, b numeri naturali. Possiamo associare a questa rappresentazione di n l'intero di Gauß $z := a + ib$, di cui n è il modulo quadro. La soluzione segue allora dalla moltiplicatività del valore assoluto: per ogni naturale m :

$$n^m = |z|^{2m} = |z^m|^2,$$

e dunque n^m è somma dei quadrati della parti reale e immaginaria di z^m .

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio VI

Ricordiamo anzitutto la formula di *de Moivre*: dato un numero complesso z in forma trigonometrica

$$z = \rho (\cos(x) + i \sin(x)),$$

ove $\rho \geq 0$ è il modulo ed x l'anomalia determinata a meno di multipli di 2π , si ha

$$z^n = \rho^n (\cos(nx) + i \sin(nx))$$

per ogni intero positivo n .

In particolare, per ogni x reale ed n intero positivo:

$$\begin{aligned} \cos(nx) + i \sin(nx) &= (\cos(x) + i \sin(x))^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x)^{n-k} i^k \sin^k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k \cos(x)^{n-2k} \sin(x)^{2k} \\ &\quad - i \sum_{k=1}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \binom{n}{2k-1} (-1)^k \cos(x)^{n-2k+1} \sin(x)^{2k-1}, \end{aligned}$$

dove nella seconda riga abbiamo applicato la formula per la potenza di un binomio e nella terza abbiamo separato le potenze pari e dispari. Eguagliando le parti reali otteniamo

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k \cos(x)^{n-2k} \sin(x)^{2k},$$

e quindi, ricordando l'identità trigonometrica di base, possiamo esprimere $\cos(nx)$ come polinomio in $\cos(x)$ a coefficienti interi:

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k \cos(x)^{n-2k} (1 - \cos(x)^2)^k = p(\cos(x)), \quad (1)$$

dove p è il polinomio a coefficienti interi e non nullo

$$p(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k X^{n-2k} (1 - X^2)^k.$$

Dunque, per ogni valore di x per cui $\cos(nx)$ è razionale, $\cos(x)$ è algebrico. In particolare ciò è vero per $nx = \pi$, dato che allora $\cos(nx) = \cos(\pi) = -1$. Per gli n negativi la tesi segue dalla parità del coseno.

Sia adesso $q = n/p$ un numero razionale non nullo con $n > 0$. Se nella (1) consideriamo $x = \pi/p$, otteniamo

$$\cos\left(\frac{n}{p}\pi\right) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k \cos\left(\frac{\pi}{p}\right)^{n-2k} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{p}\right)^2\right)^k,$$

e quindi $\cos\left(\frac{n}{p}\pi\right)$ si può esprimere in termini di somme e prodotti di numeri algebrici, e quindi anch'esso appartiene al campo dei numeri algebrici.

Alternativamente, e assai più rapidamente, si possono usare le proprietà dell'esponenziale complesso. Se $\zeta := e^{i\pi/n}$, allora $\zeta^{2n} = 1$ è algebrico, $\bar{\zeta} = \zeta^{-1}$ e anche

$$\cos\left(\frac{\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}(\zeta + \zeta^{-1})$$

è quindi algebrico.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio VII

Per ipotesi v , w e z sono tre radici n -esime dell'unità e inoltre $|v| = |w + z| = 1$. Dunque,

$$\begin{aligned} 1 &= |w + z|^2 \\ &= 2 + 2\Re(w\bar{z}), \end{aligned}$$

cioè $\Re(w\bar{z}) = -1/2$. Dunque $w\bar{z}$ è un elemento del cerchio unitario con parte reale $-1/2$, perciò

$$w\bar{z} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i2\pi/3}.$$

D'altra parte $(w\bar{z})^n = w^n \bar{z}^n = 1$ e quindi $2n\pi/3$ dev'essere un multiplo di 2π , cioè n dev'essere divisibile per 3.

In alternativa si possono esprimere w e $\bar{z}$ in forma trigonometrica e usare la formula di *de Moivre* e note identità trigonometriche.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio VIII

Esiste un'infinità continua di rette parallele a una retta data, mentre i punti con entrambe le coordinate razionali sono numerabili, dunque esiste un'infinità continua di rette parallele che non contengono punti con entrambe le coordinate razionali.

Possiamo però procedere anche in modo molto più esplicito. Se r è parallela all'asse Y , le rette parallele hanno equazione $x = c$ per qualche costante c , dunque basta scegliere c irrazionale.

Altrimenti, le rette parallele hanno equazione $y = mx + q$, ove m è il coefficiente angolare della retta r . Se m è razionale, basta evidentemente scegliere q irrazionale.

Se invece m è irrazionale, consideriamo l'insieme numerabile $E = \{xm - y \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$. Dunque, basta costruire q in modo che non coincida con alcun elemento di E .

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio IX

Anzitutto notiamo che è equivalente dimostrare tale proprietà per qualsiasi insieme numerabile, essendo chiaramente invariante per bijezioni. Lavoriamo dunque su $\mathbb{Q}$.

Definiamo la famiglia $(E_x)_{x \in \mathbb{R}}$ di sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ che associa a un numero reale una prefissata (immagine di una) successione di razionali $E_x = \{q_n^x\}_{n \in \mathbb{N}}$ che converge crescendo strettamente a x .

È proprio $(E_x)_x$ la famiglia cercata: per ogni x, y numeri reali distinti esistono due rispettivi intornoi disgiunti, $x \in I_x, y \in I_y$ e $I_x \cap I_y = \emptyset$. Definitivamente, gli elementi di E_x sono contenuti in I_x e gli elementi di E_y sono contenuti in I_y , dunque l'intersezione $E_x \cap E_y$ è finita.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio X

Sia A un aperto di $\mathbb{R}$. Introduciamo in A la relazione $\bowtie$ di connessione: diciamo che $x \bowtie y$ se l'intervallo chiuso $I[x, y]$ avente come estremi x e y è interamente contenuto in A . Inoltre, consideriamo il singoletto $\{x\}$ come un segmento degenero, quindi ogni x è in relazione con sé stesso (*riflessività*); il segmento congiungente due qualsiasi x e y , è lo stesso che congiunge y e x (*simmetria*); infine, per ogni terna x, y e z , se i segmenti congiungenti rispettivamente x e y , ed y e z sono entrambi

contenuti in A , lo sarà anche quello congiungente x e z (*transitività*). La relazione $\bowtie$ è dunque *d'equivalenza*.

Proviamo che le classi di equivalenza sono intervalli (disgiunti). Siano $x, y \in A$, in relazione, quindi $I[x, y] \subset A$. Allora, per ogni $z \in I[x, y]$ anche $I[x, z] \subset I[x, y] \subset A$. Inoltre, sono intervalli aperti. Infatti, per ogni $x \in A$ esiste per ipotesi un intervallo aperto a cui appartiene x e contenuto in A , e tutti gli elementi di questo intervallo sono chiaramente in relazione con x .

Allora A si scrive come unione disgiunta delle classi di equivalenza che sono intervalli aperti, e una collezione di insiemi aperti disgiunti è al più numerabile (ogni classe contiene un razionale).

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XI

1. Supponiamo dapprima che $p \in \mathbb{R}$; dunque, fissato $\varepsilon > 0$ esiste n_0 tale che $|x_n - p| < \varepsilon$ quando $n \geq n_0$. Chiamato $s_{n_0} := \sum_{i=1}^{n_0} x_i$ abbiamo

$$\begin{aligned} y_n - p &= \frac{x_1 + \dots + x_{n_0} + x_{n_0+1} + \dots + x_n}{n} - \frac{np}{n} \\ &= \frac{s_{n_0}}{n} + \frac{\sum_{i=n_0+1}^n x_i - p}{n} - \frac{n_0}{n} p. \end{aligned}$$

Dunque, per n sufficientemente grande,

$$|y_n - p| \leq \frac{M}{n} + \frac{n - n_0}{n} \varepsilon \leq 2\varepsilon,$$

ove $M := (n_0 + 1) \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_0}|, |p|\}$.

Supponiamo ora che $x_n \rightarrow +\infty$ (il caso $x_n \rightarrow -\infty$ è analogo). Dato $M > 0$, esiste un $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che $x_n > M$ se $n > n_0$. Allora, per n sufficientemente grande:

$$y_n = \frac{s_{n_0}}{n} + \frac{\sum_{i=n_0+1}^n x_i}{n} > \frac{s_{n_0}}{n} + \frac{n - n_0}{n} M \geq \frac{M}{2}.$$

2. Un possibile esempio è dato dalla successione definita da $x_n := (-1)^n$ per $n \geq 1$. Infatti, x_n ha sempre valore assoluto 1 e non ammette limite, mentre y_n è esattamente nulla per n pari ed esattamente $-1/n$ per n dispari.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XII

a. Anzitutto, per induzione x_n è sempre strettamente positivo: $x_0 > 0$ per definizione; se $x_n > 0$, allora $2x_{n+1} = x_n + \frac{a}{x_n} > 0$. Inoltre, x_n è maggiore di $\sqrt{a}$ per $n \geq 2$. Infatti, ciò equivale a $x_n^2 \geq a$, e cioè, moltiplicando ambo i membri per $4x_{n-1}^2$, a

$$(x_{n-1}^2 + a)^2 \geq 4ax_{n-1}^2,$$

ovvero a

$$(x_{n-1}^2 - a)^2 \geq 0,$$

che è vero.

Osserviamo che, se $x_1 = \sqrt{a}$ allora la successione è costante. Viceversa, se $x_n = x_{n_1}$, allora

$$\frac{1}{2}x_{n-1} = \frac{1}{2}\frac{a}{x_{n-1}},$$

e quindi x_{n-1} è la radice di a . Supponiamo allora che $x_1 \neq \sqrt{a}$ e proviamo che la successione è strettamente decrescente per $n \geq 2$, e quindi ammette limite finito, positivo e non nullo. Per $n \geq 2$:

$$x_{n+1} < x_n \iff x_n^2 + a < 2x_n^2 \iff a < x_n^2 \iff \sqrt{a} < x_n,$$

che è vero per quanto dimostrato in precedenza.

Chiamato l il limite della successione, anche l'estratta $x_{n+1} \rightarrow l$, ossia

$$\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \rightarrow l.$$

Al contempo,

$$\frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l} \right),$$

e dunque l risolve l'equazione

$$\frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l} \right) = l,$$

da cui $l^2 = a$. Data la positività di l possiamo concludere che $l = \sqrt{a}$.

b. Per ogni $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= x_{n+1} - \sqrt{a} \\ &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) - \sqrt{a} \\ &= \frac{x_n^2 + a - 2\sqrt{a}x_n}{2x_n} \\ &= \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} \\ &= \frac{E_n^2}{2x_n}. \end{aligned}$$

Se la successione x_n non è costante, allora per $n \geq 2$

$$E_{n+1} < \frac{E_n^2}{b}, \tag{1}$$

con $b = 2\sqrt{a}$, per quanto dimostrato in precedenza.

Di conseguenza, per induzione:

$$E_{n+1} < \frac{E_n^2}{b} < \frac{1}{b} \left(b \left(\frac{E_2}{b} \right)^{2^{n-2}} \right)^2 = b \left(\frac{E_2}{b} \right)^{2^{n-1}},$$

come desiderato.

c. Affinché $E_n < 10^{-4}$, per quanto appena provato, basta che

$$b \left(\frac{E_2}{b} \right)^{2^{n-2}} < 10^{-4}.$$

Notiamo che $1 < \sqrt{2} < 3/2$ e quindi $2 < b < 3$.

Scegliendo $x_1 \in (2, 5/2)$, si ha $E_1 < 3/2$, $E_2 < 9/16$ e

$$b \left(\frac{E_2}{b} \right)^{2^{n-2}} \leq 3 \frac{3^{2^{n-1}}}{2^{2^{n-2}} 4^{2^{n-1}}}.$$

Basta quindi $n = 6$:

$$E_6 \leq \frac{3^{33}}{2^{16}4^{32}} < 2^{-14} < 10^{-4}.$$

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XIII

1. Date due successioni $(a_n)_{n \geq 1}$ e $(b_n)_{n \geq 1}$ diremo che $(b_n)_{n \geq 1}$ è una **permutazione** o un **riordinamento** di $(a_n)_{n \geq 1}$ se esiste $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijectiva e tale che $b_n = a_{\sigma(n)}$ per ogni $n \geq 1$ (consideriamo 0 non appartenente a $\mathbb{N}$).

Il limite di qualsiasi permutazione $(b_n)_n$ è lo stesso della successione di partenza $(a_n)_n$: sia infatti l il limite e U un suo intorno. Per n sufficientemente grande, $a_n \in U$, diciamo $n > n_U$, quindi solo un numero finito di a_n , cioè $a_1, \dots, a_{n_U}$ possono non appartenere a U . Di conseguenza anche $b_n \in U$ per

$$n > \max \{ \sigma^{-1}(1), \sigma^{-1}(2), \dots, \sigma^{-1}(n_U) \}.$$

2. Proviamo che esistono successioni convergenti a qualsiasi limite, finito o infinito. Fissato un limite l , consideriamo una successione di intorni decrescenti $(U_m)_{m \geq 1}$ tale che una successione converga ad l se e solo se, per ogni m , cade definitivamente dentro U_m .

Consideriamo un'enumerazione $(r_n)_{n \geq 1}$ dei razionali. Per ogni $m \geq 1$ definiamo induttivamente $n(m)$ come il più piccolo intero tale che $n(m) > \max \{ n(m-1), \dots, n(1) \}$ e tale che $r_{n(m)} \in U_m$. La sottosuccessione così costruita converge a l per costruzione.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XIV

Per le proprietà della parte intera, tutti gli $x_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ appartengono all'intervallo $[0, 1)$. Proveremo che i possibili limiti sono tutti i numeri dell'intervallo chiuso $[0, 1]$.

Per ogni intero positivo $k \geq 1$ poniamo

$$A_k = \{k^2, k^2 + 1, \dots, (k+1)^2 - 2, (k+1)^2 - 1\}.$$

Quindi, gli insiemi

$$A_1 = \{1, 2, 3\}, \quad A_2 = \{4, 5, 6, 7, 8\}, \quad A_3 = \{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}, \quad \dots$$

costituiscono una partizione di $\mathbb{N}$.

Consideriamo l'insieme dei valori che la successione assume su ogni A_k . Per costruzione, tutti gli $n \in A_k$ hanno la stessa parte intera k , dunque la successione ristretta a ciascun A_k è crescente, $x_{\min\{A_k\}} = 0$ dato che è un quadrato perfetto, e per ogni altro $n \in A_k$

$$x_n - x_{n-1} = \sqrt{n} - \sqrt{n-1} \leq \frac{1}{2k},$$

per il teorema di Lagrange. Similmente

$$1 - x_{(k+1)^2-1} = \sqrt{(k+1)^2} - \sqrt{(k+1)^2-1} \leq \frac{1}{2k}.$$

Dunque $\{x_n \mid n \in A_k\}$ sono i nodi di una suddivisione di $[0, 1)$ con maglia al più $1/2k$.

Fissato $a \in [0, 1]$, possiamo allora trovare, per ogni k , un indice $n(k) \in A_k$ tale che $|a - x_{n(k)}| \leq 1/2k$. Per costruzione la sottosuccessione $(x_{n(k)})_{k \geq 1}$ converge ad a .

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XV

La risposta è no. Esibiamo un controesempio standard. Consideriamo le funzioni f e g definite per ogni x reale da

$$f(x) = \sin^2(x), \quad g(x) = \sin^2(\sqrt{2}x).$$

f ammette tra i suoi periodi π e g $\pi/\sqrt{2}$.

Sia $T \geq 0$ tale che $f(x+T) + g(x+T) = f(x) + g(x)$ per ogni x . In particolare, per $x = 0$ abbiamo:

$$\sin^2(T) + \sin^2(\sqrt{2}T) = 0.$$

Essendo una somma di quadrati devono annullarsi separatamente entrambi gli addendi, ma $\sin(T) = 0$ implica che T è un multiplo intero di π , mentre $\sin(\sqrt{2}T) = 0$ implica che T è un multiplo intero di $\pi/\sqrt{2}$. Data l'irrazionalità di $\sqrt{2}$ ciò può accadere solo se $T = 0$, e dunque $f + g$ non è periodica.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XVI

Sia $T > 0$ un periodo di f . Allora per ogni x reale esiste, per periodicità, un elemento $y \in [0, T)$ tale che $f(x) = f(y)$. Infatti, basta considerare $y := x - \lfloor x/T \rfloor T$. Nell'intervallo $[0, T]$ f è limitata per il *teorema di Weierstraß*, e dunque ovunque.

Per il *teorema di Cantor*, f è uniformemente continua in $[-T, 2T]$. Perciò, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $x, y \in [-T, 2T]$ e $|x - y| < \delta$ si ha $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Inoltre, possiamo chiaramente supporre $\delta < T$. Adesso, dato un qualsiasi $x \in \mathbb{R}$ e un qualsiasi y tale che $|x - y| < \delta$, si ha

$$|f(x) - f(y)| = \left| f\left(x - \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor T\right) - f\left(y - \left\lfloor \frac{y}{T} \right\rfloor T\right) \right| \leq \varepsilon,$$

dato che $x - \lfloor x/T \rfloor T$ appartiene a $[0, T)$, mentre $y - \lfloor y/T \rfloor T$ ne dista al più δ e dunque appartiene a $[-T, 2T]$. Perciò f è uniformemente continua ovunque.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XVII

1. Se f è costante ogni $T > 0$ è un periodo e quindi $\inf P = 0$. Viceversa, supponiamo che $\inf P = 0$ e siano $x \in \mathbb{R}$ ed $\varepsilon > 0$. Per continuità in 0 esiste $\delta = \delta(\varepsilon)$ tale che $|f(y) - f(0)| \leq \varepsilon$ se $|y| \leq \delta$. Per ipotesi esiste anche un periodo $T = T(\delta) < \delta$. Allora,

$$|f(x) - f(0)| = \left| f\left(x - \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor T\right) - f(0) \right| \leq \varepsilon,$$

dato che $|x - \lfloor x/T \rfloor T| \leq T \leq \delta$. Per arbitrarietà di ε , $f(x) = f(0)$ e, per arbitrarietà di x , f è costante.

2. Dal momento che f non è costante, per il punto precedente $\inf P > 0$. Proviamo dunque che $I := \inf P$ è un periodo.

Sia $x \in \mathbb{R}$ e sia $n \geq 1$ un intero positivo. Per le proprietà dell'estremo inferiore esiste un periodo T_n tale che $T_n - I \leq 1/n$, quindi T_n converge a I . Allora, per la continuità di f :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x + T_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} (x + T_n)\right) = f(x + I).$$

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XVIII

La funzione di Dirichlet f , notoriamente discontinua ovunque, è un controesempio. Per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q}, \\ 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Ogni razionale positivo $q > 0$ è un periodo per f perché $x + q$ è irrazionale se e solo se x lo è.

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XIX

Supponiamo dapprima ch' f sia uniformemente continua su (a, b) . Una funzione uniformemente continua manda successioni di Cauchy in successioni di Cauchy, come conseguenza immediata della definizione di continuità uniforme.

Se $(x_n)_{n \geq 1}$ è una successione in (a, b) convergente ad a , è di Cauchy, dunque anche $(f(x_n))_{n \geq 1}$ lo è ed è convergente. Se $(y_n)_n$ è un'altra successione convergente ad a , allora $|x_n - y_n|$ tende a zero, e quindi anche $f(x_n) - f(y_n)$ per uniforme continuità. Dunque il limite è lo stesso per tutte le successioni e quindi esiste finito $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Viceversa, se i limiti agli estremi esistono e sono finiti possiamo estendere per continuità f su $[a, b]$ mediante

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), & \text{se } x = a, \\ f(x), & \text{se } x \in (a, b), \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & \text{se } x = b. \end{cases}$$

C.V.D. ■

Svolgimento dell'esercizio XX

Richiamiamo una proprietà delle funzioni continue reali definite su un intervallo: sono iniettive se e solo se sono strettamente monotone (è una conseguenza immediata del teorema dei valori intermedi).

Sia f soddisfacente alle ipotesi. Poiché $f(f(x)) = e^{-x}$ è iniettiva, anche f deve esserlo, e dunque f è monotona. Ma la composizione di due funzioni entrambe crescenti o entrambe decrescenti è sempre crescente, quindi non potrebbe mai dar luogo a e^{-x} che è decrescente.

C.V.D. ■

Appendice. Richiami insiemistici

Cominciamo con alcune generalità e definizioni utili, in particolare per il primo esercizio.

Con *al più numerabile* s'intende che esiste una funzione iniettiva dall'insieme dato all'insieme dei numeri naturali. Ricordiamo inoltre che, assumendo l'*assioma della scelta*, l'unione numerabile di insiemi numerabili è a sua volta numerabile.

L'assioma della scelta, più precisamente, afferma che, per ogni famiglia d'insiemi non vuoti, esiste almeno una *funzione di scelta* che assegna a ciascun membro della famiglia un elemento che gli appartiene.

Definizione (Relazioni d'ordine e buoni ordinamenti). Una relazione ρ in un insieme non vuoto X si dice *relazione d'ordine* se è

1. riflessiva (ogni $x \in X$ è in relazione con sé stesso);
2. antisimmetrica ($x\rho y$ e $y\rho x$ se solo se $x = y$);
3. transitiva (se $x\rho y$ e $y\rho z$, allora $x\rho z$).

Il modello cui tale definizione si ispira è la relazione $\leq$ sulla retta reale. Diremo che ρ è una *relazione d'ordine stretto* se è transitiva e antiriflessiva (cioè, se $x\rho y$ non vale mai $y\rho x$); il modello è la relazione $<$. Chiaramente c'è una corrispondenza biunivoca tra relazioni d'ordine e d'ordine stretto.

Un insieme su cui sia stata definita una relazione d'ordine prende il nome di *insieme parzialmente ordinato*. L'ordine si dice *totale* e l'insieme *totalmente ordinato* se tutti gli elementi sono confrontabili. D'ora in poi useremo le notazioni standard $<, >, \leq, \geq$ per tutte le relazioni d'ordine.

Dati insiemi ordinati X, Y e una funzione $f: X \rightarrow Y$, essa si dice *crescente* se

$$x \leq x' \implies f(x) \leq f(x').$$

I due insiemi si dicono *isomorfi* come insiemi ordinati se esiste una bijezione $f: X \rightarrow Y$ che preserva e riflette l'ordine, cioè

$$x \leq x' \iff f(x) \leq f(x').$$

Nel caso di ordini totali, è sufficiente richiedere che f sia bigettiva e crescente.

Infine, un insieme totalmente ordinato si dice *bene ordinato* se ogni suo sottoinsieme non vuoto ammette un elemento minimo. In tal caso si parla anche di *buon ordine* o *buon ordinamento*. Ogni sottoinsieme di un insieme bene ordinato, con l'ordine indotto, è a sua volta bene ordinato.

Esempio (1.2). Consideriamo

$$A := \left\{ -\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{0\} \subset \mathbb{Q}$$

con l'ordine usuale. Allora A è bene ordinato, ma non è isomorfo, come insieme ordinato, ad alcun sottoinsieme di $\mathbb{N}$.

Ordinali e aritmetica cardinale (utili per l'esercizio III)

Proveremo la formula che stabilisce che la cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi infiniti è il massimo delle cardinalità dei fattori. L'approccio passa attraverso la teoria degli ordinali; utilizzeremo implicitamente gli usuali assiomi di Zermelo–Fraenkel e l'assioma della scelta. All'occorrenza faremo anche ricorso alle classi, sebbene in maniera informale.

Definizione (Segmento iniziale e successore). Dati un insieme bene ordinato X e un suo elemento x , chiameremo *segmento iniziale relativo a x* l'insieme (eventualmente vuoto se $x = \min X$)

$$X_{<x} := \{x' \in X \mid x' < x\}.$$

Ogni elemento $x \in X$, se non è il massimo dell'insieme, ammette un *successore* $S(x) > x$ tale che non esistano elementi intermedi: è il minimo degli elementi strettamente maggiori di x .

Osserviamo che per ogni $x' < x$ si ha $X_{<x'} \subset X_{<x}$.

Proposizione (3.1 — principio d'induzione transfinita). *Sia X un insieme bene ordinato ed $A \subset X$ tale che, per ogni $x \in X$,*

$$X_{<x} \subset A \implies x \in A.$$

Allora $A = X$.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $A \neq X$. Allora $X \setminus A$ è non vuoto e, poiché X è bene ordinato, ha un elemento minimo x_0 . Per la minimalità di x_0 si ha $X^{x_0} \subset A$, e quindi per ipotesi $x_0 \in A$, assurdo. ■

Teorema (3.1a — ricorrenza transfinita). *Sia X un insieme bene ordinato. Supponiamo che G sia una regola funzionale che, a ogni funzione g il cui dominio sia un segmento iniziale $X_{<x}$ di X , associ un unico insieme $G(g)$. Allora esiste un'unica funzione f di dominio X tale che*

$$f(x) = G(f|_{X_{<x}}) \quad \text{per ogni } x \in X.$$

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$ indichiamo con

$$X_{\leq x} := X_{<x} \cup \{x\}.$$

Dimostriamo per induzione transfinita che, per ogni $x \in X$, esiste un'unica funzione f_x di dominio $X_{\leq x}$ che soddisfa

$$f_x(y) = G(f_x|_{X_{<y}}) \quad \text{per ogni } y \leq x.$$

Supponiamo dunque costruite le funzioni f_y per tutti gli $y < x$. Per unicità, se $z < y < x$, la restrizione di f_y a $X_{\leq z}$ coincide con f_z ; le funzioni già costruite sono quindi compatibili. Per lo schema di rimpiazzamento, la famiglia

$$\{f_y \mid y < x\}$$

è un insieme, e possiamo porre

$$h_x := \bigcup_{y < x} f_y.$$

La compatibilità assicura che h_x è una funzione di dominio $X_{<x}$ e soddisfa la relazione ricorsiva in tutti i punti precedenti a x . Definiamo allora

$$f_x := h_x \cup \{(x, G(h_x))\}.$$

Questa è la funzione cercata su $X_{\leq x}$. La sua unicità segue immediatamente: due funzioni che soddisfacessero la stessa ricorrenza e coincidessero su $X_{<x}$ dovrebbero assumere in x lo stesso valore $G(h_x)$.

Per il principio d'induzione transfinita, le funzioni f_x esistono dunque per ogni $x \in X$. Applicando ancora il rimpiazzamento alla famiglia $\{f_x \mid x \in X\}$, possiamo definirne l'unione

$$f := \bigcup_{x \in X} f_x,$$

che è una funzione di dominio X e soddisfa

$$f(x) = G(f|_{X_{<x}})$$

per ogni $x \in X$. Se f e g fossero due funzioni con questa proprietà, il minimo punto in cui differiscono darebbe una contraddizione, poiché le loro restrizioni al segmento iniziale precedente coinciderebbero e quindi la regola G assegnerebbe loro lo stesso valore. Pertanto f è unica. ■

Proposizione (3.2 — proprietà fondamentale degli isomorfismi d'ordine). *Due insiemi bene ordinati X e Y o sono isomorfi, oppure uno è isomorfo a un segmento iniziale proprio dell'altro.*

Dimostrazione. Scegliamo un simbolo $*$ $\notin Y$ e definiamo per ricorrenza una funzione $f: X \rightarrow Y \cup \{*\}$ ponendo

$$f(x) = \begin{cases} \min(Y \setminus f[X_{<x}]), & \text{se } Y \setminus f[X_{<x}] \neq \emptyset, \\ *, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Sia

$$D := \{x \in X \mid f(x) \in Y\}$$

e sia $g = f|_D$.

Il dominio D o è tutto X o è un segmento iniziale proprio. Infatti, se a un certo stadio non rimane alcun elemento di Y non ancora usato, ciò resta vero a tutti gli stadi successivi.

La funzione g è strettamente crescente. Se $x_1 < x_2$ appartengono a D , allora $g(x_2)$ non è stato usato prima dello stadio x_2 , e in particolare era disponibile allo stadio x_1 ; per la minimalità di $g(x_1)$ si ha $g(x_1) \leq g(x_2)$, e i due valori sono distinti, quindi $g(x_1) < g(x_2)$.

Anche l'immagine $g[D]$ è un segmento iniziale di Y : se $y = g(x)$ e $z < y$, allora z doveva essere già stato usato prima dello stadio x , altrimenti sarebbe stato scelto al posto di y .

Se $D \neq X$, detto $x_0 = \min(X \setminus D)$, per definizione a quello stadio tutti gli elementi di Y sono già stati usati, quindi $g[D] = Y$. Pertanto, se D è proprio, Y è isomorfo al segmento iniziale D di X ; se invece $D = X$, X è isomorfo all'intero Y oppure al segmento iniziale $g[X]$ di Y . ■

Proposizione (3.3). Se X è un insieme bene ordinato ed $f: X \rightarrow X$ è una funzione iniettiva crescente, allora

$$x \leq f(x) \quad \text{per ogni } x \in X,$$

e l'immagine di f non può essere contenuta in un segmento iniziale proprio di X .

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista $x \in X$ tale che $x > f(x)$, e sia m il più piccolo elemento con questa proprietà. Da $f(m) < m$, per crescita e iniettività,

$$f(f(m)) < f(m),$$

quindi anche $f(m)$ avrebbe la stessa proprietà, violando la minimalità di m . Dunque $x \leq f(x)$ per ogni $x \in X$.

Se per assurdo fosse $f(X) \subset X^{x_0}$ per qualche $x_0 \in X$, avremmo $f(x_0) < x_0$, contraddizione. ■

Osservazione. La proposizione precedente consente di confrontare i tipi d'ordine dei buoni ordinamenti. Dati due insiemi bene ordinati X e Y , scriveremo $X < Y$ se X è isomorfo a un segmento iniziale proprio di Y .

Definizione (Ordinabili). Un insieme X si dice *transitivo* se

$$x \in X \implies x \subset X.$$

Un insieme α si dice *ordinale* se è transitivo ed è bene ordinato dalla relazione d'appartenenza $\in$.

Ad esempio

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

sono ordinali. Di solito denoteremo gli ordinali con lettere greche minuscole.

Richiamo (Assioma di regolarità). L'assioma di regolarità afferma che ogni insieme non vuoto X contiene almeno un elemento Y tale che

$$X \cap Y = \emptyset.$$

In particolare esso esclude catene discendenti infinite rispetto alla relazione d'appartenenza e implica che nessun insieme contenga se stesso.

Lemma (3.4 — caratterizzazione del minimo). *Sia α un insieme transitivo totalmente ordinato dalla relazione d'appartenenza, sia $\beta \subset \alpha$ non vuoto ed $m \in \beta$. Allora m è il minimo di β se e solo se*

$$m \cap \beta = \emptyset.$$

Dimostrazione. Poiché $\in$ ordina totalmente α , m è il minimo di β se e solo se, per ogni $x \in \beta$ distinto da m , si ha $m \in x$. Ciò equivale a dire che nessun elemento di β appartiene a m , ossia $m \cap \beta = \emptyset$. ■

Proposizione (3.5 — proprietà degli ordinali). *Siano α, β ordinali. Valgono le seguenti proprietà:*

1. *se $X \in \alpha$, allora $X \subsetneq \alpha$;*
2. *se $X \in \alpha$, allora X è un ordinale;*
3. *$\beta \in \alpha$ se e solo se $\beta \subsetneq \alpha$;*
4. *vale una e una sola delle condizioni*

$$\alpha \in \beta, \quad \alpha = \beta, \quad \beta \in \alpha;$$

5. *$\alpha \cup \{\alpha\}$ è un ordinale.*

Dimostrazione. 1. Poiché α è transitivo, $X \in \alpha$ implica $X \subset \alpha$; l'inclusione è propria, altrimenti si avrebbe $\alpha \in \alpha$.

2. Per il punto precedente $X \subset \alpha$, quindi X è bene ordinato da $\in$. Siano $A \in X$ e $x \in A$. Allora $x, A, X \in \alpha$ e, poiché $\in$ è transitiva come relazione d'ordine su α , da $x \in A \in X$ segue $x \in X$. Dunque X è transitivo e quindi è un ordinale.

3. L'implicazione da sinistra verso destra segue dal punto 1. Viceversa, supponiamo $\beta \subsetneq \alpha$ e sia μ il minimo di $\alpha \setminus \beta$. Per il lemma precedente,

$$\mu \cap (\alpha \setminus \beta) = \emptyset.$$

Mostriamo che $\mu = \beta$. Se $\gamma \in \mu$, allora $\gamma \in \alpha$ e, per la disgiunzione precedente, $\gamma \in \beta$; dunque $\mu \subset \beta$. Se invece $\gamma \in \beta$, per la totalità dell'ordine in α vale una e una sola tra $\gamma \in \mu$, $\gamma = \mu$, $\mu \in \gamma$. Gli ultimi due casi sono impossibili: il primo perché $\mu \notin \beta$, il secondo perché, essendo β transitivo, implicherebbe $\mu \in \beta$. Quindi $\gamma \in \mu$, e $\beta \subset \mu$.

4. Non possono valerne due contemporaneamente, altrimenti un ordinale conterrebbe se stesso. Supponiamo $\alpha \notin \beta$ e $\alpha \neq \beta$. Per il punto 3, $\alpha \not\subset \beta$, quindi $\alpha \setminus \beta \neq \emptyset$. Sia μ il suo minimo. Come nel punto precedente si prova che $\mu = \beta$, e quindi $\beta \in \alpha$.
5. L'insieme $\alpha \cup \{\alpha\}$ è transitivo. La relazione $\in$ lo ordina totalmente ponendo α dopo tutti gli elementi di α , e ogni sottoinsieme non vuoto ammette minimo perché o contiene elementi di α , nel qual caso si usa il buon ordinamento di α , oppure è il singoletto $\{\alpha\}$. ■

Richiamo (Schema di assiomi del rimpiazzamento). Se una relazione funzionale associa a ogni elemento a di un insieme A un unico insieme $F(a)$, allora esiste l'insieme immagine

$$F[A] = \{F(a) \mid a \in A\}.$$

Teorema (3.6 — classificazione dei buoni ordini). *Sia X un insieme bene ordinato. Allora esiste un unico ordinale isomorfo ad X .*

Dimostrazione. Per ricorrenza transfinita definiamo

$$F(x) := F[X_{<x}] = \{F(x') \mid x' < x\}.$$

Per il rimpiazzamento l'immagine

$$\alpha := F[X]$$

è un insieme.

Se $x < y$, allora $F(x) \in F(y)$; in particolare F è iniettiva, perché $F(x) = F(y)$ con $x < y$ implicherebbe $F(x) \in F(x)$. Viceversa, se $F(x) \in F(y)$, per definizione di $F(y)$ esiste $z < y$ tale che $F(x) = F(z)$, e per l'iniettività $x = z < y$. Dunque

$$x < y \iff F(x) \in F(y).$$

L'insieme α è transitivo: se $u \in v \in \alpha$, allora $v = F(x)$ per qualche $x \in X$, e quindi $u = F(x')$ per qualche $x' < x$; pertanto $u \in \alpha$. Inoltre $\in$ bene ordina α , perché tramite la bijezione F coincide esattamente con l'ordine di X . Dunque α è un ordinale e F un isomorfismo.

Resta l'unicità. Se due ordinali α e β fossero entrambi isomorfi a X , sarebbero isomorfi fra loro. Se fossero distinti, per la proprietà 3.5 uno sarebbe un segmento iniziale proprio dell'altro. Componendo l'isomorfismo con l'inclusione si otterrebbe un'applicazione iniettiva crescente di un ordinale in sé con immagine contenuta in un proprio segmento iniziale, in contraddizione con la Proposizione 3.3. Quindi $\alpha = \beta$. ■

Nella teoria degli insiemi usuale, formalmente una *classe* può essere intesa come una formula che individua una collezione di insiemi. Indicheremo con Ord la classe di tutti gli ordinali.

Proposizione (3.7 — paradosso di Burali-Forti). *La classe Ord di tutti gli ordinali non è un insieme.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che Ord sia un insieme. Esso sarebbe transitivo, perché ogni elemento di un ordinale è un ordinale; sarebbe totalmente ordinato da $\in$ per la Proposizione 3.5; infine sarebbe bene ordinato: dato un sottoinsieme non vuoto $A \subset \text{Ord}$, l'assioma di regolarità fornisce $\alpha \in A$ tale che $\alpha \cap A = \emptyset$, e il Lemma 3.4 mostra che α è il minimo di A .

Dunque Ord sarebbe esso stesso un ordinale. Ma allora, essendo la classe di tutti gli ordinali, si avrebbe $\text{Ord} \in \text{Ord}$, assurdo. ■

Osservazione (Induzione transfinita sugli ordinali). Per la Proposizione 3.5, ogni ordinale α è precisamente l'insieme degli ordinali minori di esso:

$$\alpha = \{\beta \mid \beta \text{ è un ordinale e } \beta < \alpha\}.$$

Supponiamo che a ogni ordinale α sia associata una proprietà $\mathcal{P}(\alpha)$ e che

$$[\mathcal{P}(\beta) \text{ per ogni } \beta < \alpha] \implies \mathcal{P}(\alpha)$$

per ogni ordinale α . Allora $\mathcal{P}(\alpha)$ vale per tutti gli ordinali. Infatti, se fallisse per qualche α , l'insieme dei controesempi contenuti in $\alpha \cup \{\alpha\}$ avrebbe un minimo, che contraddirebbe l'ipotesi induttiva.

Più in generale, fissato un ordinale α_0 , se $\mathcal{P}(\alpha_0)$ è vera e, per ogni $\alpha > \alpha_0$,

$$[\mathcal{P}(\beta) \text{ per ogni } \alpha_0 \leq \beta < \alpha] \implies \mathcal{P}(\alpha),$$

allora $\mathcal{P}(\alpha)$ è vera per ogni $\alpha \geq \alpha_0$.

Teorema (3.8 — teorema del buon ordinamento). *Ogni insieme non vuoto può essere bene ordinato.*

Dimostrazione. Sia X un insieme non vuoto e sia

$$s: \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\} \longrightarrow X$$

una funzione di scelta, con $s(A) \in A$ per ogni $A \neq \emptyset$. Fissiamo $x_0 = s(X)$.

Per ricorrenza transfinita sugli ordinali definiamo, finché possibile, una classe funzione $\mathcal{O}$ ponendo

$$\mathcal{O}(\alpha) = \begin{cases} s(X \setminus \mathcal{O}[\alpha]), & \text{se } X \setminus \mathcal{O}[\alpha] \neq \emptyset, \\ x_0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

dove

$$\mathcal{O}[\alpha] = \{\mathcal{O}(\beta) \mid \beta < \alpha\}$$

è l'insieme degli elementi scelti agli stadi precedenti. La ricorrenza di classe si ottiene applicando il teorema di ricorrenza su ogni ordinale; le definizioni così ottenute coincidono sui segmenti comuni.

Deve esistere un ordinale μ tale che

$$X \setminus \mathcal{O}[\mu] = \emptyset.$$

Altrimenti $\mathcal{O}$ sceglierebbe a ogni stadio un elemento mai scelto prima e sarebbe quindi iniettiva sulla classe di tutti gli ordinali. La sua immagine

$$R = \{x \in X \mid \exists \alpha \ x = \mathcal{O}(\alpha)\}$$

sarebbe un insieme, essendo contenuta in X ; per l'iniettività, a ogni $x \in R$ corrisponderebbe un unico ordinale α , e il rimpiazzamento produrrebbe un insieme contenente tutti gli ordinali, in contraddizione con Burali-Forti.

Sia μ il minimo ordinale per cui $\mathcal{O}[\mu] = X$. Prima dello stadio μ non si ripetono valori, quindi

$$\mathcal{O}|_{\mu} : \mu \longrightarrow X$$

è una bijezione. Trasportando su X il buon ordine di μ , definiamo

$$x <_X y \iff \mathcal{O}^{-1}(x) \in \mathcal{O}^{-1}(y).$$

Questo è un buon ordinamento di X . ■

Gran parte delle dimostrazioni di questa sezione sono dovute alla dott.ssa Alena Vencovska ed erano reperibili agli indirizzi

<http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/Alena.Vencovska/STnotes5.pdf>

<http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/Alena.Vencovska/STnotes6.pdf>.

Definizione (Ordinale iniziale). Un ordinale κ si dice *iniziale* se non è equipotente ad alcun ordinale strettamente minore. Equivalentemente, ogni ordinale $\alpha < \kappa$ ha cardinalità strettamente minore di κ .

Esistono ordinali iniziali di ogni cardinalità: dato un ordinale α della cardinalità desiderata, l'insieme

$$\{\beta \leq \alpha \mid |\beta| = |\alpha|\}$$

è non vuoto e, essendo bene ordinato, ha un minimo.

Osservazione. Ogni ordinale iniziale infinito è un ordinale limite. Infatti, se $\kappa = \delta + 1$ fosse infinito, allora δ sarebbe infinito e δ sarebbe equipotente a $\delta + 1$: basta spostare di una posizione i naturali $0, 1, 2, \dots$ e lasciare fissi gli altri elementi. Ciò contraddirebbe l'inizialità di κ .

Teorema (3.9 — teorema di Zermelo). *Ogni insieme infinito A ha la stessa cardinalità del prodotto cartesiano $A \times A$:*

$$|A| = |A \times A|.$$

Dimostrazione. Banalmente $|A| \leq |A \times A|$. Sia ω_A l'ordinale iniziale della cardinalità di A . Basta dimostrare che

$$|\omega_A \times \omega_A| = |\omega_A|.$$

Doteremo $\omega_A \times \omega_A$ del seguente buon ordine. Per $(\alpha, \beta), (\gamma, \delta) \in \omega_A \times \omega_A$, poniamo $(\alpha, \beta) < (\gamma, \delta)$ se:

- $\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\gamma, \delta\}$; oppure
- i massimi coincidono e $\alpha < \gamma$; oppure
- i massimi e le prime componenti coincidono e $\beta < \delta$.

Si verifica direttamente che si tratta di un buon ordine.

Per il primo ordinale iniziale infinito ω , gli elementi di $\omega \times \omega$ si possono elencare in ordine crescente per blocchi di massimo fissato:

$$\begin{aligned} (0,0) &< (0,1) < (1,0) < (1,1) \\ &< (0,2) < (1,2) < (2,0) < (2,1) < (2,2) \\ &< \dots, \end{aligned}$$

ottenendo un isomorfismo tra ω e $\omega \times \omega$.

Supponiamo ora, per assurdo, che esista un ordinale iniziale infinito κ non isomorfo a $\kappa \times \kappa$, e sia κ il minimo con questa proprietà. Per la Proposizione 3.2, uno dei due buoni ordini è isomorfo a un segmento iniziale dell'altro. L'applicazione

$$\alpha \mapsto (\alpha, 0)$$

è iniettiva e crescente; quindi $\kappa \times \kappa$ non può essere isomorfo a un segmento iniziale proprio di κ , altrimenti, componendo le due mappe, si contraddirebbe la Proposizione 3.3. Pertanto κ è isomorfo a un segmento iniziale

$$S = \{(\mu, \nu) \in \kappa \times \kappa \mid (\mu, \nu) < (\beta, \gamma)\}$$

di $\kappa \times \kappa$.

Sia

$$\delta = \max\{\beta, \gamma\} < \kappa.$$

Poiché κ è un ordinale limite, $\delta + 1 < \kappa$. Inoltre

$$S \subseteq (\delta + 1) \times (\delta + 1).$$

Sia λ l'ordinale iniziale equipotente a $\delta + 1$. Allora $\lambda < \kappa$. Se λ è infinito, per la minimalità di κ si ha

$$|\lambda \times \lambda| = |\lambda|;$$

se λ è finito, $|\lambda \times \lambda|$ è comunque finito. In entrambi i casi

$$|S| \leq |(\delta + 1) \times (\delta + 1)| = |\lambda \times \lambda| < |\kappa|,$$

in contraddizione con il fatto che S è isomorfo a κ . ■

Questa dimostrazione è stata ripresa in gran parte da un post di Asaf Karagila reperibile all'indirizzo

<http://math.stackexchange.com/questions/54892/about-a-paper-of-zermelo/>.

Corollario (3.10 — cardinalità del prodotto). *Siano A, B due insiemi non vuoti, di cui almeno uno infinito. Allora*

$$|A \times B| = \max\{|A|, |B|\}.$$

Dimostrazione. Supponiamo senza ledere la generalità che $|A| \leq |B|$. Poiché A è non vuoto,

$$|B| \leq |A \times B|,$$

mentre un'iniezione $A \hookrightarrow B$ induce

$$|A \times B| \leq |B \times B| = |B|.$$

Quindi $|A \times B| = |B|$. ■

Versioni precedenti

- Prima versione 24-VII-2013.
- Seconda versione 22-III-2014.
- Terza versione 3-IX-2026, rivista con l'ausilio di ChatGPT 5.6 Sol.

*Si ringrazia chiunque voglia segnalare errori, refusi, mancanze
o risoluzioni più eleganti.*

Giafazio Abbrucoli